dịch não tủy (CSF); bệnh tiểu đường; nghiện rượu mãn tính hoặc hút thuốc lá; cấy ghép cơ quan hoặc tế bào tạo máu; và cấy ghép ốc tai. Trong số bệnh nhân nhập viện tại Mỹ, tỷ lệ tử vong trên tất cả các ca bị IPD vẫn còn cao (12%-16%) và cao hơn nhiều ở nhiều phân nhóm bao gồm người cao tuổi, có bệnh đi kèm, biến chứng của IPD và nhập viện ở phòng chăm sóc đặc biệt. Mặc dù có những tiến bộ trong khoa học y tế trong những thập kỷ qua, đã có rất ít thay đổi về tỷ lệ tử vong kể từ khi penicillin được đưa vào sử dụng.

Tỷ lệ mắc IPD được báo cáo trên toàn thế giới khoảng từ 45 đến 90 trên 100.000. Trước khi đưa vắc xin cộng hợp 7 dòng phế cầu khuẩn vào sử dụng trong Chương trình Tiêm chủng Quốc gia (NIP), tỷ lệ mắc IPD cho người lớn của Canada từ 65 tuổi trở lên dao động từ 16 đến 31 trên 100.000, trong khi ở người dân Mỹ cùng độ tuổi, tỷ lệ mắc IPD dao động từ 60 đến 65 trên 100.000 (với tỷ lệ 190/100.000 được ghi nhận trong các thành viên Navajo Nation). Tỷ lệ mắc IPD cho người châu Âu cao tuổi ở cùng nhóm tuổi dao động từ 41 ở Thụy Điển đến 66 trên 100.000 ở Đan Mạch, với tỷ lệ đặc biệt cao được ghi nhận trong các nhóm tuổi trên 65 tuổi, ví dụ, ở Hà Lan hoặc Anh. Tại Mỹ, tỷ lệ mắc bệnh ở người lớn giảm sau khi bắt đầu tiêm chủng ở trẻ em đã được ghi nhận, có lẽ do giảm tình trạng nhiễm phế cầu khuẩn ở trẻ sơ sinh và lây lan sang người lớn nhạy cảm (bảo vệ nhóm). Tuy nhiên, tỷ lệ mắc IPD ở người lớn, đặc biệt là người cao tuổi vẫn cao, dao động từ 23 trên 100.000 đến 29,4 trên 100.000. Mặc dù tỷ lệ ước tính ở người lớn dưới 65 tuổi là thấp hơn so với những người lớn tuổi trên 65 tuổi, IPD cũng là một gánh nặng sức khỏe cộng đồng đáng kể ở người lớn ở độ tuổi thấp hơn.

Viêm phổi là một trong các bệnh truyền nhiễm thường gặp nhất và biểu hiện lâm sàng của bệnh phế cầu khuẩn thường gặp nhất ở người lớn. *S. pneumoniae* là nguyên nhân thường gặp nhất của CAP, và được ước tính là chịu trách nhiệm cho khoảng 30% của tất cả các trường hợp CAP phải nhập viện ở người lớn ở các nước phát triển. Khó xác định tỷ lệ mắc bệnh viêm phổi không nhiễm trùng huyết do *S. pneumoniae* do không xác định được mầm bệnh gây bệnh trong phần lớn các ca. Tại Mỹ, trong năm 2006, hơn 4 triệu trường hợp viêm phổi do tất cả các nguyên nhân đã được báo cáo ở người lớn. Tại châu Âu, tỷ lệ mắc CAP khác nhau tùy theo quốc gia và theo nhóm tuổi và môi trường nghiên cứu. Tỷ lệ mắc CAP cao hơn đã được ghi nhận ở các nước đang phát triển, trong các nhóm di truyền cụ thể, trong các quần thể với điều kiện kinh tế xã hội kém hơn và trong các nhóm với khả năng tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe kém hơn. Tỷ lệ tử vong do CAP do tất cả các nguyên nhân dao động từ 5% đến 15% và CAP đóng góp một tỷ lệ đáng kể trong các ca nhập viện tại phòng chăm sóc đặc biệt (ICU). Bệnh nhân bị viêm phổi do *S. pneumoniae* thường có bệnh nghiêm trọng hơn bao gồm cả khả năng nhiễm trùng huyết cao hơn, nằm viện lâu hơn, nhu cầu chăm sóc đặc biệt cao hơn, và tỷ lệ tử vong cao hơn. Đối với IPD, nguy cơ viêm phổi do phế cầu khuẩn gia tăng theo độ tuổi từ 50 tuổi và cao nhất ở những người ≥65 tuổi. Nguy cơ cũng gia tăng đối với các bệnh trạng tiềm ẩn mãn tính, cụ thể là thiếu lá lách hoặc mất chức năng lá lách, đái tháo đường, hen suyễn, bệnh tim mạch mãn tính, bệnh phổi, bệnh thận hoặc bệnh gan, và nguy cơ cao nhất ở những người có hệ miễn dịch bị ức chế như những người có bệnh về máu ác tính hoặc nhiễm HIV.

Trong khi các yếu tố của vật chủ như tuổi tác và bệnh kèm theo đóng góp vào khả năng mắc IPD và kết quả điều trị không tốt, có quan điểm ngày càng tăng rằng độc lực và tính kháng kháng sinh của mầm bệnh đóng một vai trò quan trọng. Mặc dù đã xác định được hơn 90 týp huyết thanh khác nhau của *S. pneumoniae*, bệnh ở người được gây ra bởi một nhóm tương đối nhỏ các týp huyết thanh sở hữu các yếu tố độc lực chưa được xác định rõ cho phép chúng gây bệnh. Theo một phân tích tổng hợp về kết quả bệnh do týp huyết thanh cụ thể cho bệnh nhân viêm phổi, huyết thanh týp 3, 6A, 6B, 9N,